

Mini exemples CodeIgniter 4

1. Routage simple

Définition

Le routage permet de lier une URL à une méthode de contrôleur.

Exemple

app/Config/Routes.php

```
$routes->get('/hello', 'Home::index');
```

app/Controllers/Home.php

```
namespace App\Controllers;

class Home extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return "Hello CodeIgniter 4";
    }
}
```

BaseController

BaseController est une fourni par le squelette du projet, modifiable. Elle hérite de Controller (fourni par CodeIgniter)

Elle permet de :

- centraliser les éléments communs
- charger des helpers automatiquement
- initialiser des services (session, auth, etc.)

Exemple

```
namespace App\Controllers;

use CodeIgniter\Controller;

class BaseController extends Controller
{
    protected $helpers = ['url', 'form'];
}
```

```
protected $session;
protected $request;
protected $currentUser;

public function initController($request, $response, $logger)
{
    parent::initController($request, $response, $logger);

    // Initialisation de la session
    $this->session = \Config\Services::session();

    // Récupération de l'utilisateur connecté (si existe)
    $this->currentUser = $this->session->get('user');
}

/**
 * Vérifie si un utilisateur est connecté
 */
protected function isLoggedIn()
{
    return $this->currentUser !== null;
}

/**
 * Redirection si non connecté
 */
protected function requireLogin()
{
    if (!$this->isLoggedIn()) {
        return redirect()->to('/login');
    }
}

/**
 * Méthode pour envoyer des données aux vues
 */
protected function render($view, $data = [])
{
    $data['currentUser'] = $this->currentUser;

    return view($view, $data);
}
}
```

Exemple d'utilisation (contrôleur)

```
namespace App\Controllers;

class Dashboard extends BaseController
{
    public function index()
```

```
{
    // Protection simple
    if ($redirect = $this->requireLogin()) {
        return $redirect;
    }

    return $this->render('dashboard', [
        'title' => 'Tableau de bord'
    ]);
}
```

2. Routage complexe

Paramètres dans l'URL

```
$routes->get('/user/(:num)', 'User::profile/$1');
```

Contrôleur

```
public function profile($id)
{
    return "Profil utilisateur ID : " . $id;
}
```

Plusieurs paramètres

```
$routes->get('/product/(:num)/(:alpha)', 'Product::show/$1/$2');
```

Routage avec méthode HTTP

```
$routes->post('/user/create', 'User::create');
```

Groupe de routes

```
$routes->group('admin', function($routes) {
    $routes->get('dashboard', 'Admin::dashboard');
    $routes->get('users', 'Admin::users');
});
```

3. Formulaire avec validation

Vue (formulaire)

```
<form method="post" action="/user/store">
    <?= csrf_field() ?>

    <input type="text" name="name" placeholder="Nom">
    <div><?= $validation['name'] ?? '' ?></div>

    <input type="email" name="email" placeholder="Email">
    <div><?= $validation['email'] ?? '' ?></div>

    <input type="password" name="password" placeholder="Mot de passe">
    <div><?= $validation['password'] ?? '' ?></div>

    <input type="password" name="confirm_password" placeholder="Confirmer">
    <div><?= $validation['confirm_password'] ?? '' ?></div>

    <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

Contrôleur

```
use App\Models\UserModel;

public function store()
{
    $model = new UserModel();

    $data = $this->request->getPost();

    if (!$model->insert($data)) {

        return view('form', [
            'validation' => $model->errors()
        ]);
    }

    return "Validation OK et insertion réussie";
}
```

Modèle

```
namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;
```

```
class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users';

    protected $allowedFields = [
        'name',
        'email',
        'password'
    ];

    // Activation des validations automatiques
    protected $validationRules = [
        'name' => 'required|min_length[3]',
        'email' => 'required|valid_email',
        'password' => 'required|min_length[6]',
        'confirm_password' => 'required|matches[password]'
    ];

    protected $validationMessages = [
        'name' => [
            'required' => 'Le nom est obligatoire',
            'min_length' => 'Minimum 3 caractères'
        ],
        'email' => [
            'required' => 'Email obligatoire',
            'valid_email' => 'Email invalide'
        ],
        'password' => [
            'required' => 'Mot de passe obligatoire',
            'min_length' => 'Minimum 6 caractères'
        ],
        'confirm_password' => [
            'required' => 'Confirmation obligatoire',
            'matches' => 'Les mots de passe ne correspondent pas'
        ]
    ];
}
```

Explication

Pourquoi ça marche ?

Quand on fait :

```
$model->insert($data);
```

CodeIgniter :

1. récupère \$validationRules
2. valide automatiquement

3. retourne false si erreur
4. remplit \$model->errors()

Cas de confirm_password

confirm_password :

- n'est pas dans la base
- mais est validé quand même

Pourquoi ?

```
protected $allowedFields = ['name', 'email', 'password'];
```

Donc

- validé ✓
- non inséré ✓

Validation métier simple

```
'age' => 'required|greater_than[17]'
```

Validation métier complexe

```
'email' => 'required|valid_email|is_unique[users.email]'
```

Validation entre deux champs

```
'confirm_password' => 'matches[password]'
```

4. Protection CSRF

Activation

```
public $globals = [  
    'before' => [  
        'csrf'    ]  
];
```

```
    ],  
  ];
```

Dans le formulaire

```
<= csrf_field() ?&gt;</pre
```

5. Query Builder (CRUD)

Modèle

```
namespace App\Models;  
  
use CodeIgniter\Model;  
  
class UserModel extends Model  
{  
    protected $table = 'users';  
    protected $allowedFields = ['name', 'email'];  
}
```

Create

```
$model->insert([  
    'name' => 'John',  
    'email' => 'john@mail.com'  
]);
```

Read

```
$users = $model->findAll();
```

Update

```
$model->update(1, [  
    'name' => 'John Updated'  
]);
```

Delete

```
$model->delete(1);
```

6. Query Builder (agrégats)

```
$count = $db->table('users')->countAllResults();  
$sum = $db->table('orders')->selectSum('amount')->get()->getRow();  
$avg = $db->table('orders')->selectAvg('amount')->get()->getRow();  
$max = $db->table('orders')->selectMax('amount')->get()->getRow();
```

7. SQL direct

```
$query = $db->query("SELECT * FROM users WHERE id = ?", [1]);  
$result = $query->getResult();
```

8. Templating

layout.php

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title><?= $title ?></title>  
</head>  
<body>  
  
    <?= $this->renderSection('content') ?>  
  
</body>  
</html>
```

home.php


```
<?= $this->extend('layout') ?>

<?= $this->section('content') ?>

<h1>Accueil</h1>

<?= $this->endSection() ?>
```

et voici le **controller**

```
public function index()
{
    return view('home', [
        'title' => 'Accueil'
    ]);
}
```

9. Bonnes pratiques

- Valider les entrées utilisateur
- Utiliser Query Builder
- Activer CSRF
- Séparer Model / Controller / View
- Utiliser layouts